

HAP402P Outils Mathématiques, Partie 2

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET TRANSFORMÉES

Sébastien Nanot

2025/2026 (Janvier à Mai 2026)

Contents

I Transformées, Transformée de Laplace	2
I.1 Définition d'une transformation intégrale	2
I.2 Transformée de Laplace	2
I.2.1 Définition	2
I.2.2 Transformées usuelles	2
I.2.3 Propriétés de la transformation	2
I.2.4 Fonctions particulières et résolution par la TL	2
II Équations Différentielles : Définitions et classification	5
II.1 Prologue	5
II.2 Définitions	5
II.3 Équations Différentielles Ordinaires, Définitions supplémentaires	6
III EDO d'ordre 1	7
III.1 ED linéaires	7
III.1.1 Cas particuliers	7
III.1.2 Cas général	8
III.2 Résolution avec la TL	9
III.3 ED non linéaires	10
IV EDO d'ordre 2	11
IV.1 ED réductibles à ordre 1	11
IV.2 EDLH à coefficients constants	12
IV.3 Principe de superposition, solutions indépendantes et Wronskien	14
IV.4 EDL non homogènes à coefficients constants	15
IV.4.1 Méthode des coefficients indéterminés	15
IV.4.2 Méthode de variation des paramètres	17
V Équations aux Dérivées Partielles	18
V.1 Généralités	18
V.2 EDP d'ordre 2	18

Contenu du poly de TD

Révisions : **fiche TD 0**

Transformée de Laplace : **fiche TD 1**

EDO ordre 1 : **fiche TD 2**

EDO ordre 2 : **fiche TD 3**

Résolution d'EDO avec les transformées de Laplace : **fiche TD 4**

EDP : **fiche TD 5**

I Transformées, Transformée de Laplace

Pré-requis : Concepts d'intégrales, Calcul algébrique (en TD)

I.1 Définition d'une transformation intégrale

Définition : soit $f(t)$ une fonction de t sur un intervalle $[a, b]$, sa transformée est la fonction $F(s)$ d'une nouvelle variable s ,

$$F(s) = \int_a^b K(s, t) f(t) dt$$

$K(s, t)$ est le noyau de la transformée. K, a, b sont connus et définissent la transformée. Attention, la transformée est donc une *nouvelle* fonction d'une *nouvelle* variable! Il n'existe pas des transformées pour toutes les fonctions, nous ne reverrons pas ici les conditions d'existence.

Un exemple très couramment rencontré est la transformée de Fourier, où $s = \omega$ est l'espace des fréquences (et $F(\omega)$ est complexe) et $[a, b] = [-\infty, \infty]$. Celles-ci sont parfois utilisées pour résoudre certains problèmes.

Mais certaines fonctions couramment rencontrées en Physique n'ont pas de transformée de Fourier. De plus, généralement, les problèmes sont résolus par rapport au temps soit $[a, b] = [0, \infty]$.

I.2 Transformée de Laplace

I.2.1 Définition

$K(s, t) = e^{-st}$ est un facteur d'amortissement et $[a, b] = [0, \infty]$. La transformée de Laplace de $f(t)$ est

$$\mathcal{L}\{f\} = F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

On note la transformée inverse de $F(s)$:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F\} = f(t) = \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Il peut exister aucune, une seule ou plusieurs solutions, on prend alors la fonction la plus continue.

Nous n'utiliserons pas la définition pour résoudre des équations différentielles. Mais nous utiliserons directement les transformées usuelles et les propriétés particulières de la transformation.

I.2.2 Transformées usuelles

I.2.3 Propriétés de la transformation

I.2.4 Fonctions particulières et résolution par la TL

Fonction échelon unité :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & , \quad t < 0 \\ 1 & , \quad t \geq 0 \end{cases}$$

Fonction échelon unité retardée :

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 0 & , \quad t < t_0 \\ 1 & , \quad t \geq t_0 \end{cases}$$

Fonction retardée :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & , \quad t < t_0 \\ g(t) & , \quad t \geq t_0 \end{cases} = u(t - t_0)g(t - t_0)$$

Fonction (T. inverse) $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$	Transformée $F(s) = \mathcal{L}\{f\} = F(s)$	Domaine de $F(s)$
1	$1/s$	$s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$s > a$
t^n (n entier et > 0)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
$\sin(bt)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$s > 0$
$\cos(bt)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$s > 0$
$\sinh(bt)$	$\frac{b}{s^2-b^2}$	$s > b $
$\cosh(bt)$	$\frac{s}{s^2-b^2}$	$s > b $
$u(t-c)$	$\frac{e^{-cs}}{s}$	$s > 0$
$\delta(t-c)$	e^{-cs}	

Table 1: Quelques **Transformées de Laplace usuelles**. a , b et c sont des constantes.

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\} = F(s)$	Domaine
$e^{at}t^n$ (n entier et > 0)		$s > a$
$e^{at} \sin(bt)$		$s > a$
$e^{at} \cos(bt)$		$s > a$
$u(t-2\pi) \sin(t)$		$s > 0$
$u(t-2\pi) \cos(t)$		$s > 0$

Table 2: Quelques Transformées de Laplace de plus (à retrouver avec les 2 autres tableaux I.2.2 et I.2.3).

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F)$	$F(s) = \mathcal{L}(f) = F(s)$
$f + g$	$F + G$
cf	cF
$f' = \frac{df}{dt}$	$sF - f(0)$
$f'' = \frac{d^2f}{dt^2}$	$s^2F - sf(0) - f'(0)$
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
$u(t-c)f(t-c)$	$e^{-cs}F$
$f(at)$	$\frac{1}{a}F(s/a)$
$f * g$	$F \cdot G$
$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s}F$
$\frac{f}{t}$	$\int_s^\infty F(\xi) d\xi$

Table 3: **Propriétés** de la transformée et de la transformée inverse. a et c sont des constantes.

Le transformée permettra de résoudre des équations avec des termes discontinus. (Voir tableaux 1 et 3.)

Fonction impulsion :

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} 0 & , \quad t \neq 0 \\ \infty & , \quad t = t_0 \end{cases}$$

La fonction impulsion permettra de modéliser des forces (quasi-)instantanées. (Voir tableaux 1 et 3.)

Définition du **produit de convolution** :

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

La transformée du produit de convolution est le produit des transformées, et la transformée inverse d'un produit est un produit de convolution. Nous verrons en TD que le produit de convolution permet de faire le lien entre réponse impulsionnelle, et fonction de transfert (réponse fréquentielle).

II Équations Différentielles : Définitions et classification

Pré-requis : Concepts de dérivée, intégrales d'une ou plusieurs variables et les méthodes de calcul associées (par exemple, IPP, fractions rationnelles,...).

Remarque : Le cours se limite au variables dans l'espace réel mais la notation complexe et les formules d'Euler sont utiles et pourront être rencontrées.

II.1 Prologue

Quelques exemples / évolutions:

- Celles-ci ont été “découvertes” par Liebniz et Newton pour la mécanique (*XVII^e* siècle).
- Pourquoi un pont vibre, voire s'effondre ? (Tacoma, USA, 1940s; ou Angers 1850);
- 1920s : populations animales Proie-Prédateur (Volterra) $\rightarrow$ systèmes couplés;
- Météo : en 1961, Edward Lorenz, réalise le rôle de la précision des nombres utilisés $\rightarrow$ sensibilité aux conditions initiales, résolution sont souvent numériques (cf. Physique sur ordinateur)

On recontre donc des équation différentielles à chaque fois que l'on souhaite expliquer ou prédire des faits qui évoluent de manière (quasi-)continue.

II.2 Définitions

Équation différentielle (ED) : équation qui relie une **fonction** à ses **dérivées**. Le taux de variation d'une grandeur par rapport à une (ou plusieurs) autre(s) grandeur(s) (et par rapport à des paramètres extérieurs) influence la valeur de cette grandeur.

On a donc une (ou plusieurs) **variable(s) indépendante(s)** et une variable **dépendante**.

Exemples :

Mécanique $F = m \frac{d^2x}{dt^2}$, électrocinétique $U = R \frac{dq}{dt}$, économie,

Equation de la chaleur $\frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2}$ (en 2 dimensions) , propagation d'onde, ...

La fonction recherchée est **l'expression de la variable dépendante par rapport aux variables indépendantes** (sans dérivées).

$\rightarrow$ Il faut donc savoir les reconnaître et les classer $\rightarrow$ Existe-t'il une solution analytique? quelle est la méthode de résolution à utiliser?

Terminologie:

Équation différentielle Ordinaire EDO : fonction d'une seule variable indépendante. On cherche, par exemple, $P(V)$, $x(t)$.

$$\mathcal{F}\left(\frac{d^ny}{dx^n}, \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}, \dots, \frac{dy}{dx}, x, y\right) = \mathcal{F}(y^{(n)}(x), \dots, y'(x), x, y) = 0$$

Dans la partie cours, nous utiliserons x : variable indépendante et y variable dépendante. Dans les TDs, il faudra les identifier.

Équation aux dérivées partielles EDP : fonction de plusieurs variables indépendantes. On cherche : $f(\vec{r}, t)$, $Q(x, t)$ par exemple. Pour deux variables indépendantes, on a :

$$\mathcal{F}\left(\dots, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, x, y, u\right) = \mathcal{F}(\dots, u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}, u_x, u_y, x, y, u) = 0$$

Dans la partie cours, nous utiliserons x, y : variables indépendantes et u variable dépendante. Dans les TDs, on gardera $u(x, y)$ ou $u(x, t)$.

Dimension : nombre de variables indépendantes. EDO : $N = 1$, EDP $N \geq 2$.
 L'Ordre d'une ED est celui de la plus haute dérivée de l'équation.

Qu'est-ce qu'une solution ?

Pour une EDO, $y = f(x)$ est **une solution explicite** sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, si la substitution de y (et ses dérivées) par $f(x)$ (et ses dérivées) satisfait l'ED (c'est-à-dire, donne une identité) pour tout $x \in I$.

Une *solution implicite* est de la forme $f(x, y) = c$ où $c \in \mathbb{R}$ est une constante.

Il peut exister 0, 1, ... N ou une infinité de solutions, parfois toutes explicites, parfois non.

Résoudre une ED consiste à trouver **l'ensemble des solutions** sur l'intervalle I .

Poser un problème implique également de définir des *conditions aux bords (ou aux limites)*.
 Pour une EDO, sur ∂I le bord de $I \subset \mathbb{R}$, on donne les valeurs

$$\mathcal{G}\left(\frac{d^n y}{dx^n}, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}, \dots, \frac{dy}{dx}, x, y\right) = \mathcal{G}(y^{(n)}(x), \dots, y'(x), x, y) = 0$$

- *Problème de Cauchy* : on connaît les valeurs de y et ses dérivées (jusqu'à $(n-1)$ sur une seule partie du bord, c'est généralement le cas pour la variable *temps*, c'est les *Conditions Initiales*.

- *Problème aux frontières* : on connaît les valeurs de y (ou d'une des dérivées) sur un bord complet. On parle de *problème extérieur*, lorsqu'on connaît la limite sur un "bord" infini.

II.3 Équations Différentielles Ordinaires, Définitions supplémentaires

EDO d'ordre 1

$$\mathcal{F}\left(\frac{dy}{dx}, x, y\right) = \mathcal{F}(y', y, x) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = y'(x) = f(x, y)$$

et EDO d'ordre 2

$$\mathcal{F}\left(\frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{dy}{dx}, x, y\right) = \mathcal{F}(y'', y', x, y) = 0$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(\frac{dy}{dx}, x, y\right) \quad y''(x) = f(y', y, x)$$

Face à une nouvelle ED, pensez à bien identifier la variable dépendante et la variable indépendante!!

Nous définirons (presque) tout ici pour $x \in I \subset \mathbb{R}$

Équations linéaires, EDL : une ED est linéaire (en y) ssi elle est de la forme

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y = f(x)$$

où $a_0, a_1, \dots$ et $f(x)$ sont des *fonctions* de x connues. $f(x)$ est parfois appelé le second membre.

EDL à coefficients constants : $a_0, a_1, \dots$ sont des *constantes* par rapport à x .

EDL homogène, EDLH : Une EDL est homogène lorsque $f(x) = 0 \forall x$. ($a_n \frac{d^n y}{dx^n} + \dots + a_0 y = 0$)

III EDO d'ordre 1

$$\frac{dy}{dx} = y'(x) = f(x, y)$$

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

avec $f = \frac{-M}{N}$.

La C.I. suffisante est $y(x_0) = y_0$ où x_0 et y_0 sont connus. La C.I. va donner la solution 'particulière'/unique.

III.1 ED linéaires

$\frac{dy}{dx} + b_1(x)y + b_0(x) = 0$ (Notation utilisée pour définir les méthodes de résolution ci-dessous);

$a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f(x)$ (Même définition avec notation de la page précédente).

III.1.1 Cas particuliers

:

- $b_1(x) = 0$: $\frac{dy}{dx} = -a_0$

Méthode :

- $b_0(x) = 0$, **EDL Homogènes** : $\frac{dy}{dx} + b_1y(x) = 0$

→ **méthode de séparation de variables**

Très souvent rencontrée!

Méthode :

- $b_0(x) = \alpha b_1(x)$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est une constante. (proportionnalité des coefficients, $b_0(x) \propto b_1(x)$)

→ **changement de variable**

Ce cas est plus anecdotique, mais indispensable pour le cas général.

Méthode :

III.1.2 Cas général

→ **facteur intégrant**

Méthode :

(0) On retrouve cette forme : $\frac{dy}{dx} + b_1(x)y(x) + b_0(x) = 0$

Remarque : Cette méthode ne fonctionne pas pour une EDL d'ordre 2.

Exemples :

→ **Variation des paramètres**

Méthode :

(0) On retrouve cette forme : $\frac{dy}{dx} + b_1(x)y(x) + b_0(x) = 0$



Remarque : Cette méthode sera étendue aux EDL d'ordre 2.

III.2 Résolution avec la TL

Fonctionne très bien pour les EDL à coefficients constants, et pour certains coefficients non constants (a_i est un polynôme en particulier.) **Très utile pour les EDL non homogènes**, même si $f(x)$ est continue par partie.

Méthode :



Exemple :

III.3 ED non linéaires

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Cas 1 : Équations à variables séparables, EVS : Toute équation se ramenant à la forme $M(x)dx + N(y)dy = 0$ (=équation à variables séparées), où $M(x)$ et $N(y)$ sont des fonctions continues sur leurs intervalles ($\subset \mathbb{R}$).

Remarques : Elles apparaissent aussi sous la forme $\frac{dy}{dx} = h(x)g(y)$
Les cas particuliers 1 et 2 des EDL font partie des EVS.

Méthode :

Exemple :

IV EDO d'ordre 2

$$\mathcal{F}\left(\frac{d^2y}{dx^2}, \frac{dy}{dx}, x, y\right) = 0 \quad ; \quad y''(x) = f(x, y, y')$$

IV.1 ED réductibles à ordre 1

Lorsqu'une variable est absente, on peut effectuer un changement de variable.

→ **méthode de la réduction d'ordre**. On distingue 3 cas généraux + 1 cas particulier:

- *Incomplètes en y*, $y''(x) = f(x, y')$:

Méthode :

- *Incomplètes en x*, $y''(x) = f(y, y')$:

Méthode :

- *Incomplètes en (x et y')*, $y''(x) = f(y)$:

Méthode :

- *EDLH dont une solution est déjà connue*

→ **méthode de la réduction d'ordre de d'Alembert** (voir corde vibrante, par exemple).

Méthode :

Exemple :

IV.2 EDLH à coefficients constants

$$a_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 y(x) = 0$$

Équation et polynôme caractéristiques: On remarque que y et ses dérivées sont proportionnelles les unes par rapport aux autres. Cette propriété n'est vérifiée que par la fonction exponentielle ($x \in \mathbb{C}$).

Ansatz On pose $y = e^{\lambda x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \lambda e^{\lambda x} \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \lambda^2 e^{\lambda x}$.

L'ED devient $e^{\lambda x}(a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0) = 0$ or $e^{\lambda x} \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

On a donc

Et les solutions sont données par les racines du polynôme.

Le discriminant, Δ , du polynôme est donné par :

et les racines du polynôme sont, $\lambda_{1,2}$,

On retrouve donc 3 cas selon les racines du polynôme (réelles ou non) :

- cas 1 : $\Delta > 0$, $\lambda_i \in \mathbb{R}$

- cas 2 : $\Delta < 0$, $\lambda_i \in \mathbb{C}$ racines complexes conjuguées.

- *cas 3* : $\Delta = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2$ est une solution double.

Remarque : cette démonstration s'appuie sur la méthode de d'Alembert.

IV.3 Principe de superposition, solutions indépendantes et Wronskien

Nous donnerons les définitions à l'ordre 2 ou pour 2 fonctions. → Ces définitions et propriétés peuvent s'étendre à n fonctions, à des EDL d'ordre n .

On considèrera ici les solutions de toute EDLH $a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y(x) = 0$,

Et de l'EDLnH associée $a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y(x) = f(x)$.

Principe de superposition :

Soit $y_1(x)$ et $y_2(x)$ des solutions d'une EDLH d'ordre 2 (sur $I \subset \mathbb{R}$); alors la combinaison linéaire $y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ est aussi solution sur I ($c_i \in \mathbb{R}$).

→ $y(x) = c_1y_1$ est solution; $y(x) = 0$ est toujours solution. On n'a pas encore l'ensemble des solutions.

Preuve :

Fonctions linéairement indépendantes :

- $f_1(x)$ et $f_2(x)$ sont des fonctions **linéairement indépendantes**, sur $I \in \mathbb{R}$, ssi, les seules constantes telles que $c_1f_1(x) + c_2f_2(x) = 0$ sont **uniquement** $c_1 = c_2 = 0$.
- $f_1(x)$ et $f_2(x)$ sont des fonctions **linéairement dépendantes**, sur $I \in \mathbb{R}$, ssi, $\exists c_1 \neq 0$ et $c_2 \neq 0$ ($c_i \in \mathbb{R}$ et non nulles simultanément) et telles que $c_1f_1(x) + c_2f_2(x) = 0 \quad \forall x \in I$.

→ Si deux fonctions, $f_1(x)$ et $f_2(x)$ sont linéairement indépendantes, alors elles sont proportionnelles ($f_1(x) = \frac{-c_1}{c_2}f_2(x)$).

Exemples :

→ Ceux-ci sont rarement aussi simples. Pour le prouver, on définit le Wronskien (sert aussi à trouver des solutions à l'EDLnH).

Wronskien de 2 fonctions :

Soit une famille de fonctions $f_1(x)$, $f_2(x)$ dérivables sur un intervalle $I \in \mathbb{R}$. Le Wronskien est le déterminant de la matrice donné par :

$$W(f_1(x), f_2(x)) = \det \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{pmatrix} = f_1f_2' - f_1'f_2$$

Théorème : Soit $y_1(x)$ et $y_2(x)$ des solutions d'une **EDLH** d'ordre 2; dont les coefficients $a_i(x)$ sont continus sur $I \in \mathbb{R}$:

- Ces solutions sont linéairement **indépendantes** sur I , ssi $W(y_1(x), y_2(x)) \neq 0, \forall x \in I$.
- Ces solutions sont linéairement **dépendantes** sur I , ssi $W(y_1(x), y_2(x)) = 0, \forall x \in I$.

Système fondamental de solutions et solution générale :

Définition : Tout ensemble $\{y_1(x), y_2(x)\}$ de solutions linéairement indépendantes d'une EDLH d'ordre 2 sur I est appelé un *système fondamental de solutions* sur I .

Théorème : Toute **EDLH** d'ordre 2 dont les coefficients sont connus possède un système fondamental de solutions (sur un certain intervalle).

→ La **solution générale** est alors la combinaison linéaire

$$y(x) = y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

où les $c_i \in \mathbb{R}$ sont des constantes arbitraires!

On appelle *solution particulière* une fonction $y_p(x)$ satisfaisant une **EDLnH**, mais linéairement indépendante de la solution de l'EDLH associée.

Théorème : Soit $\{y_1(x), y_2(x)\}$ l'ensemble fondamental de solutions d'une EDLH associée à une EDLnH et $y_p(x)$ une solution particulière de cette EDLnH sur I ; alors la **solution générale** de l'**EDLnH** est la combinaison linéaire

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + y_p(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

→ $y_h(x)$ est également appelée *solution complémentaire* de l'EDLnH.

En général les EDL sont associées à des **problèmes à conditions initiales**. A l'ordre 2, on $y(x_0) = y_0$ et $\frac{dy}{dx}|_{x_0} = y'_0$.

Théorème : $\exists$ une et une seule solution d'une EDL avec C.I. (où $a_i(x)$, $y^i(x)$ et $f(x)$ sont continues sur $I \subset \mathbb{R}$, $\forall x \in I$).

Remarque: Si les conditions sont différentes alors il peut exister 0, 1, 2 ou ∞ de solutions (ce n'est pas un *ssi*).

IV.4 EDL non homogènes à coefficients constants

$$a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y(x) = f(x)$$

Nous allons considérer ici que $y_h(x)$ est connue et nous cherchons une(des) méthode(s) permettant de déterminer une solution particulière $y_p(x)$. Deux méthodes seront données dans ce cours.

On peut également appliquer le *principe de superposition* à l'EDLnH :

Si le second membre s'écrit comme la somme de termes $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots$, alors on peut résoudre séparément

- $y_{p1}(x)$, solution de $a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y(x) = f_1(x)$,
- $y_{p2}(x)$, solution de $a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y(x) = f_2(x)$, etc...

Et $y_p(x) = y_{p1}(x) + y_{p2}(x) + \dots$ est la solution particulière de $a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y(x) = f(x)$.

IV.4.1 Méthode des coefficients indéterminés

Celle-ci s'applique seulement à des fonctions particulières, et aux EDL à coefficients constants.

Principe : on pose comme candidat $y_p(x)$ une fonction similaire à $f(x)$ avec des coefficients inconnus à déterminer. En substituant par cet $y_p(x)$ et ses dérivées, on obtient des équations algébriques linéaires à résoudre.

La fonction doit donc "ressembler" à ses dérivées. → OK pour exp, cos, sin, x^n (ne fonctionne pas avec tan ou ln).

Méthode :

Tableau récapitulatif :

$f(x)$	$y_p(x)$
a (constante)	$x^s A$
$a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$ (polynôme)	$x^s (A_n x^n + \dots + A_2 x^2 + A_1 x^1 + A_0)$
$a e^{\alpha x}$ (exponentielle)	$x^s A e^{\alpha x}$
$a \cos(kx) + b \sin(kx)$ (sinusoidale)	$x^s A \cos(kx) + B \sin(kx)$

Table 4: 2nd membres et fonctions à substituer pour la méthode des coefficients indéterminés. a_i et b sont des constantes connues, les coeff. à déterminer sont les A_i et/ou B . $x^s = x^0, x^1$ ou x^2

Produit de fonctions : Cette méthode s'applique aussi au produit de ces fonctions donc à toute fonction de la forme $f(x) = b x^m e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ et $f(x) = b x^m e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ (et leur somme *via* le principe de superposition); ($m \in \mathbb{N}$ et $b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$).

Si le terme de substitution est solution de l'EDLH, alors il faut multiplier la solution par x^s . $s = 1$ lorsqu'on retrouve une racine simple de l'équation caractéristique dans la solution candidate, $s = 2$ si c'est une racine double.

Donc $s = 0$ si l'on n'a pas une racine de l'équation caractéristique.

Exemples :

IV.4.2 Méthode de variation des paramètres

ou *Variation de la constante*

Cette méthode ne se limite **pas** aux ED à coefficients constants mais la solution de l'EDH doit être connue.

Celle-ci ne donne pas nécessairement des fonctions élémentaires, mais il y a de grandes chances pour que les solutions soient bien documentées et étudiées.

Principe : Soit l'EDL d'ordre 2

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y(x) = r(x)$$

on a la solution homogène $y_h(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$

On cherche une solution particulière

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

On peut montrer que

$$u_1'(x) = \frac{du_1}{dx} = \frac{-y_2(x)r(x)}{W(y_1, y_2)} \quad u_2'(x) = \frac{du_2}{dx} = \frac{y_1(x)r(x)}{W(y_1, y_2)}$$

où

$$W(y_1(x), y_2(x)) = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2$$

Remarque : $f(x) \neq r(x)$; $\frac{f(x)}{a_2(x)} = r(x)$.

Méthode :

Exemple :

V Équations aux Dérivées Partielles

Certains des commentaires de cette partie sont repris dans le polycopié de TD, mais pas tous.

La fonction recherchée dépend de plusieurs variables. Nous chercherons dans ce cours et TD $u(x, t)$ ou $u(x, y)$.

On notera $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$, etc..

V.1 Généralités

Rappel définition : pour une EDP d'une variable dépendante $u(x, y) \in \mathbb{R}$ d'ordre 2 avec 2 variables indépendantes $(x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$, on a

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, x, y, u\right) = \mathcal{F}(u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}, u_x, u_y, x, y, u) = 0$$

Cette équation est complétée par des **conditions aux bords** pour $(x, y) \in \Gamma \subset \delta\Omega$:

$$\mathcal{G}(u_x, u_y, x, y, u) = 0$$

→ c'est elles qui influencent le plus l'existence et la forme des solutions.

- *Problème aux frontières* : conditions (sur u et/ou ses dérivées) données sur les bords complets du domaine (par exemple, ondes stationnaires), ou *Problème extérieur* : domaine infini (ex: Propagation);
- *Problème de Cauchy* : on connaît les valeurs de u et ses dérivées sur une partie du bord

→ Fréquemment en Physique : $\Omega = \omega \times [t_0, +\infty[$ où $\omega \subset \mathbb{R}^d$ est une partie de l'espace à d dimensions, et t_0 est un instant initial

→ on a alors un problème de Cauchy en temps et un problème aux frontières/extérieur dans l'espace.

C'est le **problème aux C.I.**

Quelques commentaires : Les EDP d'**ordre 1** peuvent être rencontrées dans différents cadres. La plus courante est l'équation de transport. Celle-ci permet de décrire par exemple les variations de concentration d'un contaminant en différents points d'un fluide en mouvement, le déplacement des électrons dans un métal soumis à un champ (une tension) électrique, etc... Pour des raisons de temps, nous nous pourrions pas détailler ces exemples. Mais la méthode générale est très similaire à celle utilisée dans la partie suivante.

Il existe aussi des méthodes pour revenir à des *systèmes d'EDO*.

On parle parfois de problème "bien posé" permettant d'obtenir une solution unique. Ceci est souvent vrai pour la solution analytique mais il existe (très) souvent d'autres solutions. Par exemple, dans le cas des régimes turbulents, on sait qu'il y a plusieurs solutions ou les ondes de choc sont liées à des discontinuités dans le problème.

→ afin de traiter rigoureusement tous ces cas il faudrait d'abord définir un cadre plus large (avec les distributions, espaces de Hilbert...) que nous n'aborderons pas ici.

V.2 EDP d'ordre 2

On s'intéresse très souvent à des problèmes pouvant se ramener à des EDP dites **semi-linéaires**

$$a(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = a(x, y) u_{xx} + b(x, y) u_{xy} + c(x, y) u_{yy} = f(x, y, u, u_x, u_y)$$

voire des **EDPL**

$$a(x, y) u_{xx} + b(x, y) u_{xy} + c(x, y) u_{yy} + d(x, y) u_x + e(x, y) u_y + f(x, y) u(x, y) = g(x, y)$$

ou des **EDPLH** : $g(x, y) = 0$.

Ces équations se répartissent en 3 *familles*, données par le signe de l'**équation caractéristique** :

$$b(x, y)^2 - 4a(x, y)c(x, y)$$

→ les coefficients étant variable la famille de résultat peut changer selon le domaine Ω .

1. $b^2 - 4ac > 0$: **équations hyperboliques** : propagation d'onde, Schrödinger, etc...
2. $b^2 - 4ac = 0$: **équations paraboliques** : propagation de la chaleur
3. $b^2 - 4ac < 0$: **équations elliptiques** : problèmes stationnaires, équation de Laplace

En TD, nous verrons seulement des coefficients constants.

Les 2 méthodes analytiques les plus courantes sont :

1. les **transformées de Fourier ou Laplace** : selon le temps, nous traiterons ou non un exemple en TD.
2. la méthode de **Séparation des variables** : vue en TD, vous pouvez la renoter ici.

Méthode de résolution :